

Séquence 13 : Structure des entités organiques et synthèses (Bilan clic Hatier)

Les molécules de la chimie organique comportent des atomes de carbone et d'hydrogène et, en nombre réduit, des atomes d'oxygène, d'azote, de chlore, etc.

Notions abordées en seconde

Synthèse d'une espèce chimique existant dans la nature, montage à reflux, chromatographie sur couche mince, réactions de combustion, transformations chimiques exothermiques et endothermiques.

Capacités exigibles

- Identifier, à partir d'une formule semi-développée, les groupes caractéristiques associés aux familles de composés : alcool, aldéhyde, cétone et acide carboxylique.
- Justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples possédant un seul groupe caractéristique et inversement.
- Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge. Utiliser des modèles moléculaires ou des logiciels pour visualiser la géométrie de molécules organiques.
- Identifier, dans un protocole, les étapes de transformation des réactifs, d'isolement, de purification et d'analyse (identification, pureté) du produit synthétisé. Justifier, à partir des propriétés physico-chimiques des réactifs et produits, le choix de méthodes d'isolement, de purification ou d'analyse.
- Déterminer, à partir d'un protocole et de données expérimentales, le rendement d'une synthèse. Schématiser des dispositifs expérimentaux des étapes d'une synthèse et les légender. Mettre en œuvre un montage à reflux pour synthétiser une espèce chimique organique. Mettre en œuvre une extraction liquide-liquide, une filtration, une distillation fractionnée, un lavage pour isoler et purifier un produit. Mettre en œuvre une chromatographie sur couche mince ou une mesure de température de changement d'état pour analyser un produit.

Vidéo débat p136 : [Qu'est-ce qu'une espèce organique ?](#)

Vidéo débat p154 : [Pourquoi faut-il autant de matière pour synthétiser une espèce chimique ?](#)

I. Descriptions des entités organiques (bilan audio)

TD1 : [Activité 1 p138 Composition d'un parfum](#)

a. Modélisation des molécules (bilan)**- Modèles moléculaires**

Ils permettent comme les logiciels de représenter les molécules afin de visualiser l'arrangement en trois dimensions des atomes qui les constituent. Ces représentations sont fondées sur un code de couleurs et de formes. Les atomes sont généralement représentés par des sphères colorées.

- Formules brute et semi-développée

La **formule brute** d'une molécule : Elle donne sa composition en précisant par les indices le nombre de chacun des atomes qui la constituent.

La **formule développée** d'une molécule : **Tous les atomes et toutes les liaisons sont représentés sans tenir compte de la géométrie de la molécule.**

La **formules semi développées** : **Tous les atomes sont représentés mais pas les liaisons avec les atomes d'hydrogène.**

- Squelette carboné saturé :

Les atomes de carbone sont liés les uns aux autres pour former des chaînes carbonées, qui peuvent être **linéaires**, **ramifiées** ou **cycliques**.

Ces chaînes constituent le squelette carboné des molécules organiques.

Le squelette d'une molécule est saturé si toutes les liaisons chimiques entre les atomes de carbone sont des liaisons simples.

Nomenclature voir Fiche méthode 14 p442

Formule semi-développée	Nom
CH_4	Méthane
$\text{CH}_3\text{-CH}_3$	Éthane
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3$	Propane
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$	Butane
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$	Pentane
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$	Hexane

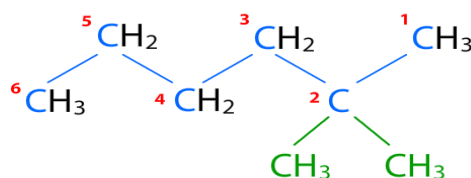
La nomenclature systématique permet d'associer à une molécule un nom reconnu par tous.

Le nom des molécules organiques dérive de celui des alcanes de formule

[Animation sur la nomenclature des alcanes](#)

Selon le nombre d'atomes dans la chaîne carbonée, on donne un nom à celle-ci.

Le nom de l'alcane est formé en écrivant **les numéros des atomes de carbone portant les groupes d'atomes, les noms des groupes (sans le -e final) et le nom de l'alcane correspondant à la chaîne carbonée linéaire la plus longue.**



Entre deux nombres, il y a toujours une virgule.

Le groupe méthyle apparaît deux fois.

Pour les alcanes ramifiés, le nom est donné par la chaîne carbonée la plus longue, appelée chaîne principale, précédé de la position et du nom sur cette chaîne des ramifications appelées groupes alkyles de formule

- Quelques noms de molécules à trouver écrites au tableau

Qu'est - ce qu'un groupement alkyle ?

Qu'est – ce qu'une formule topologique ?

b. Groupes caractéristiques et familles de composés (bilan)

- Certains groupements d'atomes appelés groupes caractéristiques se retrouvent dans de nombreuses molécules qui leur confèrent des propriétés chimiques particulières ce qui permet de les classer par famille.

Nom	Hydroxyle	Carbonyle	Carboxyle
Groupe caractéristique			

(Remarque : Ne pas confondre groupement et famille)

- Les familles associées aux groupes caractéristiques :

Les alcools :

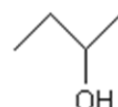
Les alcools sont des composés organiques qui comportent le groupe hydroxyle de formule

La formule brute des alcools est de la forme : C_xH_yO ou C_xH_yOH

$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2OH$ butan-1-ol (alcool primaire)



$CH_3 - CH_2 - \underset{\substack{| \\ OH}}{CH} - CH_3$ butan-2-ol (alcool secondaire)

**Les composés carbonylés : Les aldéhydes et les cétones :**

Ils sont composés du groupement carbonyle. Terminaison pour les aldéhyde est « » et pour les cétones la terminaison est « ».

Pour les aldéhydes, le groupement est situé en bout de chaîne alors que pour la cétone, il est nécessairement lié à deux carbones. La chaîne carbonée est numérotée afin que l'atome de carbone fonctionnel (celui qui porte le groupement caractéristique) porte l'indice le plus petit possible.

Les acides carboxyliques

Constitué du groupement carboxyle en bout de chaîne et terminaison « ».

- Exercice : Justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples possédant un seul groupe caractéristique et inversement.
- Les familles en chimie organique (ostralo.net)

II. Spectroscopie infrarouge (bilan)

TD2 : Activité 2 p140 Contrôle de la synthèse d'un médicament

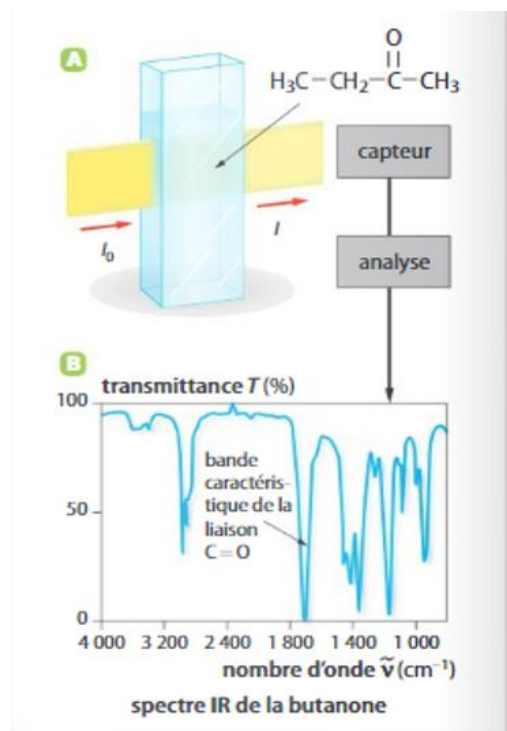
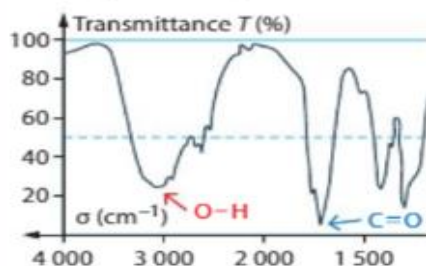


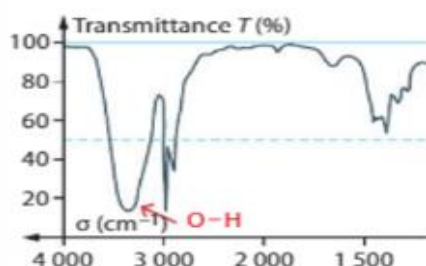
FIG. 7 Principe de la spectroscopie infrarouge.

Groupes hydroxyle et carboxyle

• Groupe carboxyle :



• Groupe hydroxyle :



> Le groupe carboxyle se distingue du groupe hydroxyle car il possède deux bandes de vibration caractéristiques de deux liaisons ($\text{O}-\text{H}$ et $\text{C}=\text{O}$).

La spectroscopie infrarouge (IR) est une technique d'analyse d'échantillons et d'identification d'espèces chimiques.

Quand une radiation infrarouge de longueur d'onde λ traverse un échantillon, certaines liaisons entre atomes absorbent de l'énergie.

La transmittance T d'un échantillon est le rapport de l'intensité I de la radiation transmise à l'intensité de la radiation incidence I_0 , noté $T = \frac{I}{I_0}$.

On obtient un graphique appelé « spectre infrarouge » ou « spectre IR ». Il représente généralement la transmittance T en fonction du nombre d'onde $\tilde{\nu}$, qui est l'inverse de la longueur d'onde : $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$.

Certains groupes d'atomes donnent des bandes caractéristiques, dont la position dépend peu du reste de la molécule.

Au-dessus de 1200 cm^{-1} , le spectre IR renseigne sur des groupes d'atomes caractéristiques d'une molécule.

Exemple :

Un groupe carbonyle est identifié par la présence de deux bandes de vibration caractéristiques contrairement à un groupe hydroxyle qui est identifié par une seule bande.

On dit qu'une bande est « forte » lorsque la transmittance est faible, une bande est « large » si elle s'étale sur un intervalle de nombre d'ondes important.

La **liaison O-H** de l'alcool est une bande forte et large entre **3200 et 3400 cm^{-1}** sur le spectre IR.

La **liaison O-H** de l'acide carboxylique est une bande forte et large entre **2600 et 3200 cm^{-1}** .

La **liaison C=O** est une bande forte et fine à entre **1700 et 1760 cm^{-1}** .

[Spectre infrarouge d'une molécule \(ostralo.net\)](http://ostralo.net)

III. Synthèses d'espèces chimiques organiques (bilan)

Vidéo débat : [Pourquoi faut-il autant de matériel pour synthétiser une espèce chimique ?](#)

TD3 : [Synthèse du camphre p156-157](#)

TP : Synthèse et purification d'un solide (activités p158-159) et Identification à l'aide d'un banc Köfler.

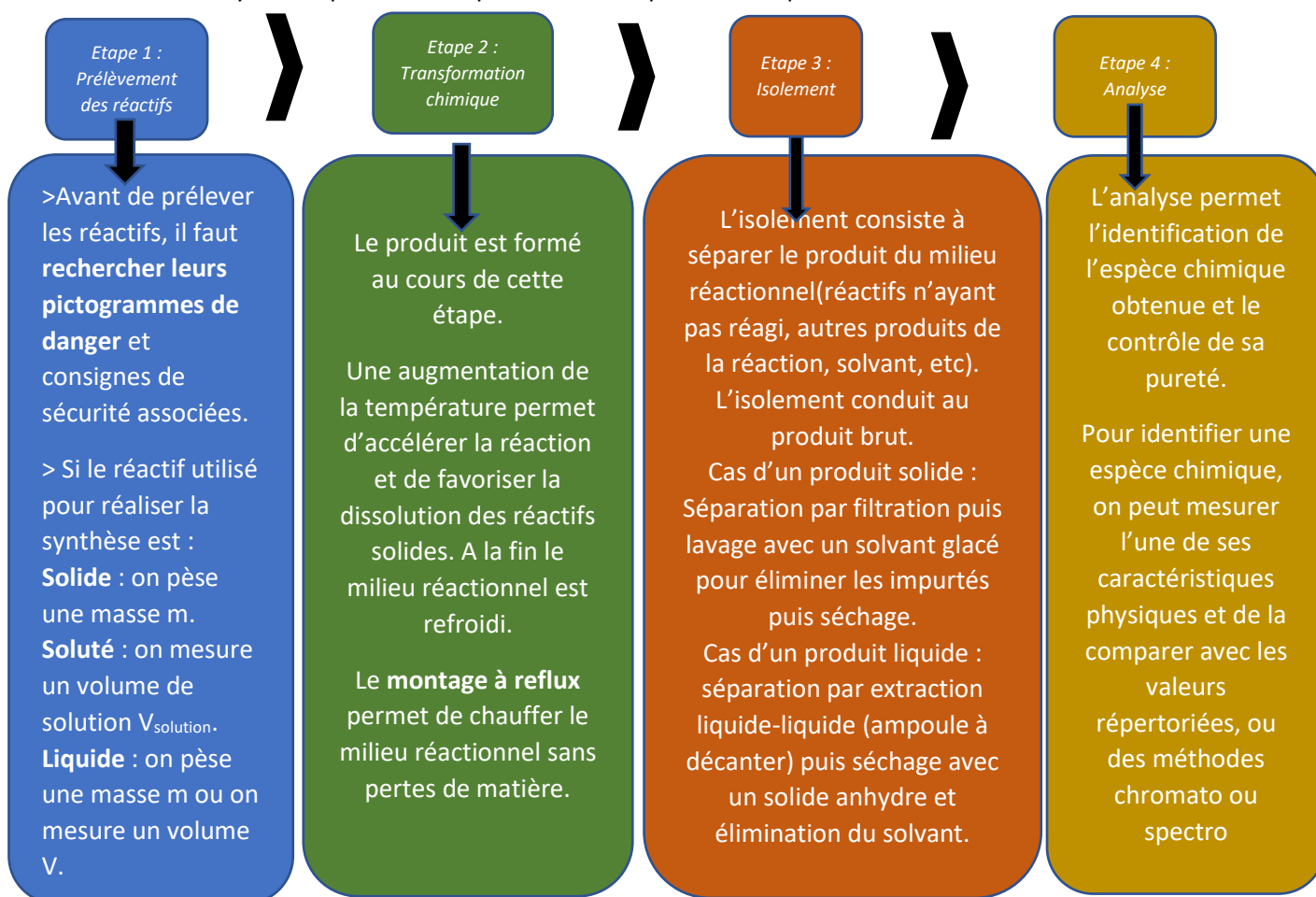
TP : Synthèse d'un liquide*(voir ANNEXE)

Bilan de cours : Les élèves doivent détailler les étapes de la synthèse organique.

➤ Les 4 étapes d'une synthèse chimique

Une synthèse est la fabrication d'une espèce chimique au laboratoire.

La chimie de la synthèse permet de reproduire des espèces chimiques naturelles ou d'en créer de nouvelles.



Remarque : Il est parfois nécessaire de purifier le produit obtenu. Pour purifier un liquide, on peut réaliser un montage de

➤ Le rendement d'une synthèse

Le rendement η de la synthèse est le quotient de la quantité n_p de produit P effectivement obtenue par la quantité maximale n_{max} attendue.

Il peut s'exprimer en pourcent : (le rendement est sans unité, et n en mol)

Plusieurs raisons peuvent expliquer un rendement faible :

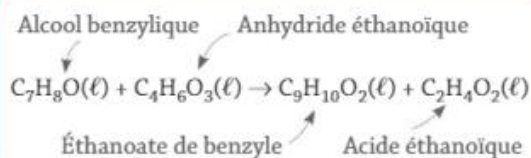
-
-
-

ANNEXE : TP : Synthèse d'un liquide*

La note de tête du jasmin est une à une espèce chimique liquide : L'éthanoate de benzyle.

(Vidéo sur la synthèse de la lavande cependant même principe)

Objectif de l'activité : Comment synthétiser une espèce chimique liquide ?

A Équation de la réaction de synthèse**B Le rôle du cahier de laboratoire**

Fiche 9, p. 367

- Décrire succinctement les opérations expérimentales.
- Noter toute remarque pertinente venant compléter ou justifier le protocole expérimental.
- Noter les observations et les exploiter.
- Présenter l'intégralité des résultats (rendement, analyses, etc.) et les exploiter.

PROTOCOLE**Synthèse de l'éthanoate de benzyle**

- ✓ Dans un ballon, INTRODUIRE 10 mL d'alcool benzylique, 28 mL d'anhydride éthanoïque, 10 mL de solvant (cyclohexane) et un barreau aimanté.
- ✓ CHAUFFER à reflux pendant 30 min.
- ✓ REFROIDIR le milieu réactionnel, y ajouter 50 mL d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium* et AGITER. Quand le dégagement gazeux cesse, VERSER le contenu du ballon dans une ampoule à décanter puis ÉLIMINER la phase aqueuse.
- ✓ Dans l'ampoule à décanter contenant encore la phase organique, AJOUTER 50 mL d'une solution de chlorure de sodium saturée*. AGITER puis LAISSER DÉCANTER.
- ✓ RÉCUPÉRER la phase organique puis la SÉCHER avec du sulfate de magnésium anhydre. FILTER dans un ballon propre et sec afin de ne récupérer que la phase organique contenant le cyclohexane et l'éthanoate de benzyle.

* Ces espèces chimiques ne participent pas à la réaction mais sont utiles pour l'isolement. Leur rôle n'est pas détaillé dans cette activité.

C Élimination du solvant**D Pictogrammes de danger**

Anhydride éthanoïque :



Alcool benzylique :

**Données**

Espèce chimique	Masse molaire M (g · mol ⁻¹)	Masse volumique ρ (g · mL ⁻¹)	Température d'ébullition T_{eb} (°C)	Solubilités
Anhydride éthanoïque	102,1	1,08	140	Beaucoup plus soluble dans l'eau salée que dans le cyclohexane
Acide éthanoïque	60,1	1,05	118	
Alcool benzylique	108,1	1,04	205	Beaucoup plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau salée
Éthanoate de benzyle	150,2	1,05	212	
Cyclohexane	84,2	0,78	81	Très peu soluble dans l'eau salée

Pratique expérimentale

APP ANA-RAIS RÉA VAL.COM

- 1 Tout au long de la séance, rédiger le cahier de laboratoire relatif à la synthèse (doc. B). Expliquer, entre autres, comment le montage C permet d'éliminer le solvant.

Mettre en œuvre un protocole RÉA

- 2 Réaliser la synthèse de l'éthanoate de benzyle à partir du protocole expérimental ci-dessus.

Élaborer un protocole ANA-RAIS

- 3 Élaborer un protocole expérimental montrant la présence d'éthanoate de benzyle dans l'huile essentielle de jasmin. Interpréter les résultats fournis par le professeur.

Un pas vers le cours

Présenter sous forme de schéma COM

- 4 Présenter, sous forme d'un organigramme, les différentes étapes de la synthèse d'une espèce chimique liquide.